Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno
Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

App para Control de Asistencia MVC

Segundo Examen Parcial

Nombre del estudiante: Calderón León Jorge Alejandro 221043926

Asignatura: Arquitectura Del Software

INF552-SA

Fecha: 14 de noviembre de 2025

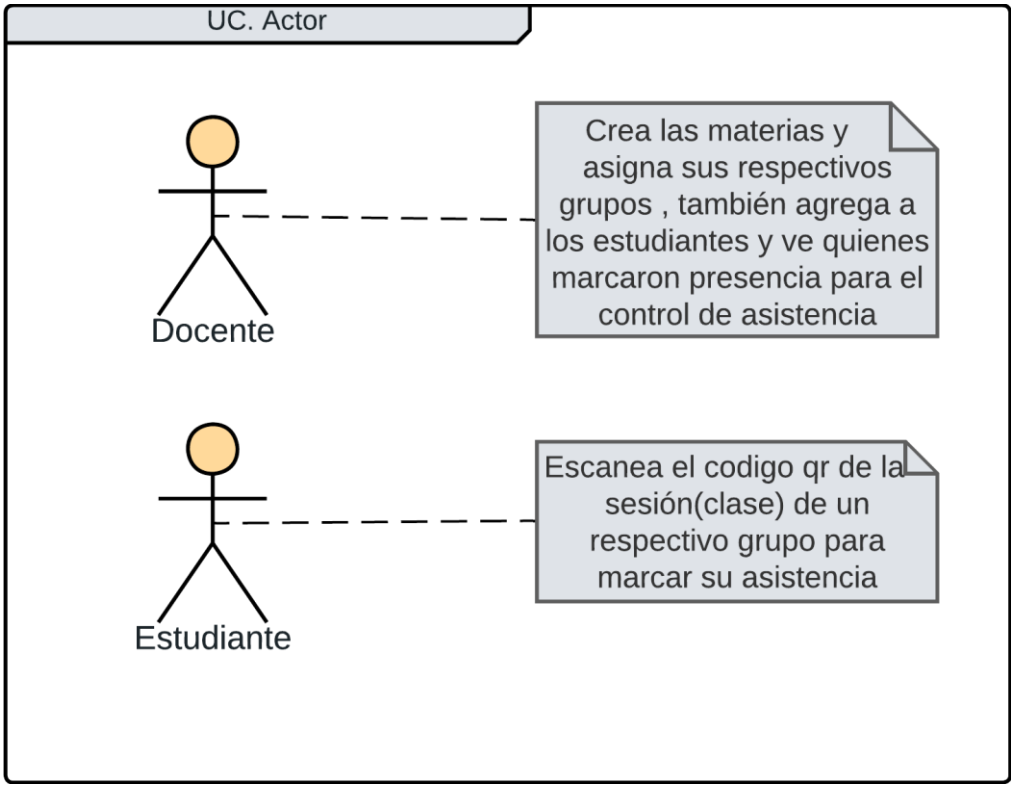
Contenido

Contenido 1. Requerimientos 2
1.1. Requerimientos funcionales 2
1.1.1. Identificación de actores 2
1.1.2. Identificación de casos de uso 2
2. Diseño 3
2.1. Arquitectura lógica 3
2.1.1. Módulo de Gestión Académica 3
2.1.2. Módulo de Sesión 3
3.1. Diseño de la base de datos 4
3.1.1. Diseño conceptual 4
3.1.2. Diseño lógico 4
3.1.3. Diseño físico 5
3.2“ Detalle Procedimental” 6
3.2.1 Estrategy 6
Prototype 7

Contenido 1. Requerimientos

1.1. Requerimientos funcionales

1.1.1. Identificación de actores



1.1.2. Identificación de casos de uso

1 Gestionar Materia

2 Gestionar Grupo

3 Gestionar Estudiante

4 Crear Sesión Mostrar qr

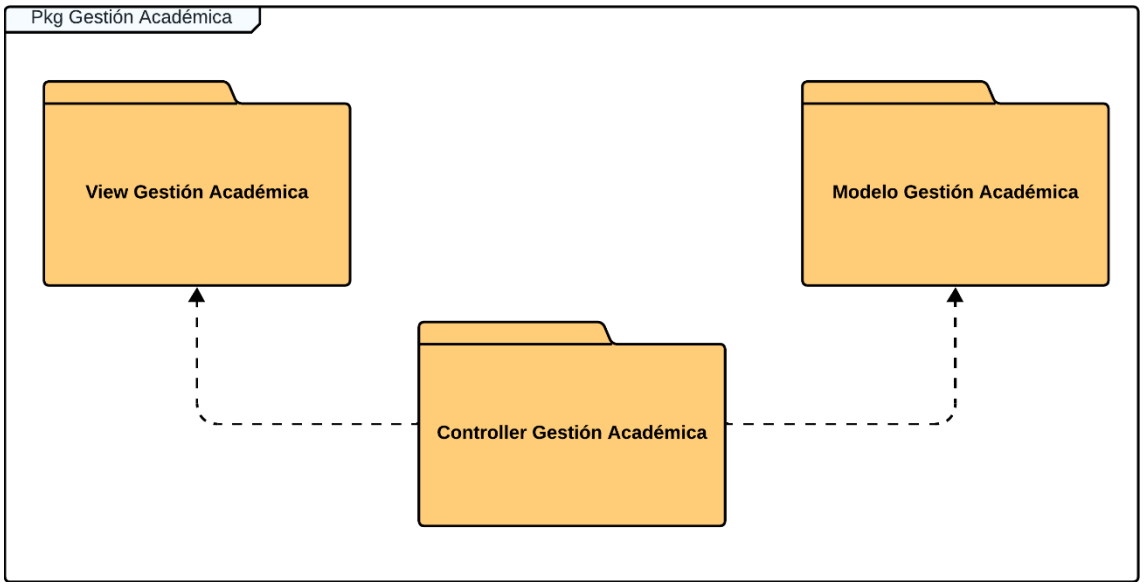
5 Registrar Asistencia

6 Reportes(Presentes/Ausentes)

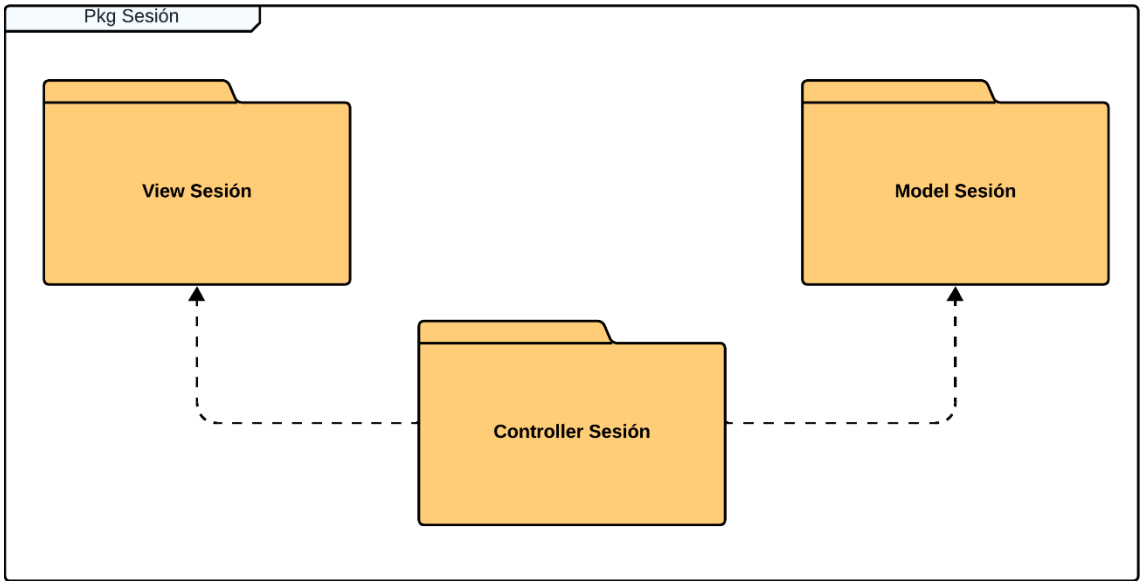
2. Diseño

2.1. Arquitectura lógica

2.1.1. Módulo de Gestión Académica

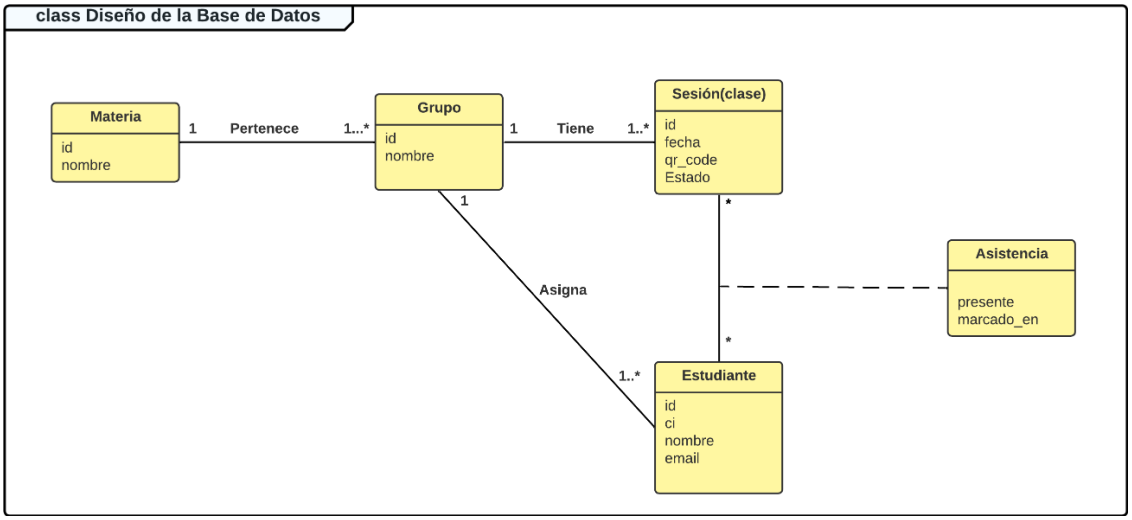


2.1.2. Módulo de Sesión



3.1. Diseño de la base de datos

3.1.1. Diseño conceptual



3.1.2. Diseño lógico

Tabla Materia

PK	
Id	Nombre

Tabla Grupo

PK		FK
Id	Nombre	Materia_id

Tabla Estudiante

PK				FK
Id	Ci	Nombre	Email	Grupo_id

Tabla Sesión(Clase)

PK				FK
Id	Fecha	QrCode	Estado	Grupo_id

Tabla Asistencia

PK/FK	PK/FK		
Sesión_id	Estudiante_id	Presente	Marcado_en

3.1.3. Diseño físico

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS materia (
  id     SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS grupo (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  materia_id  INT NOT NULL REFERENCES materia(id) ON DELETE CASCADE,
  nombre      VARCHAR(40) NOT NULL,
  UNIQUE (materia_id, nombre)
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS estudiante (
  id        SERIAL PRIMARY KEY,
  ci        VARCHAR(40) UNIQUE,
  nombre    VARCHAR(160) NOT NULL,
  email     VARCHAR(160),
  grupo_id  INT NOT NULL REFERENCES grupo(id)
);
```

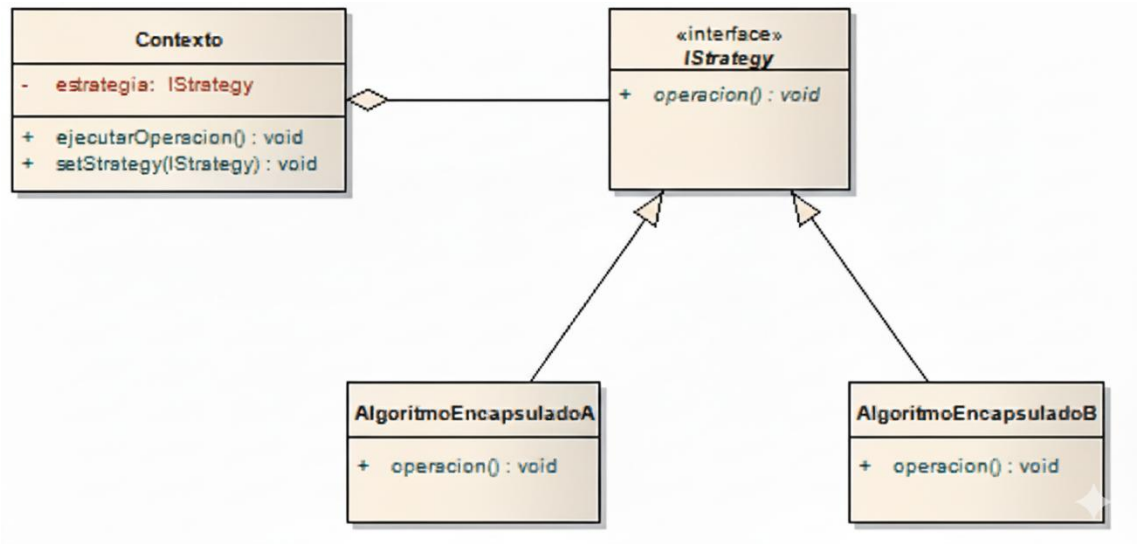
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sesion (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  grupo_id    INT  NOT NULL REFERENCES grupo(id) ON DELETE CASCADE,
  fecha       DATE NOT NULL,
  qr_code     UUID NOT NULL UNIQUE,     -- token opaco que va en el QR
  estado      VARCHAR(20) DEFAULT 'abierta',
  UNIQUE (grupo_id, fecha)
);
```

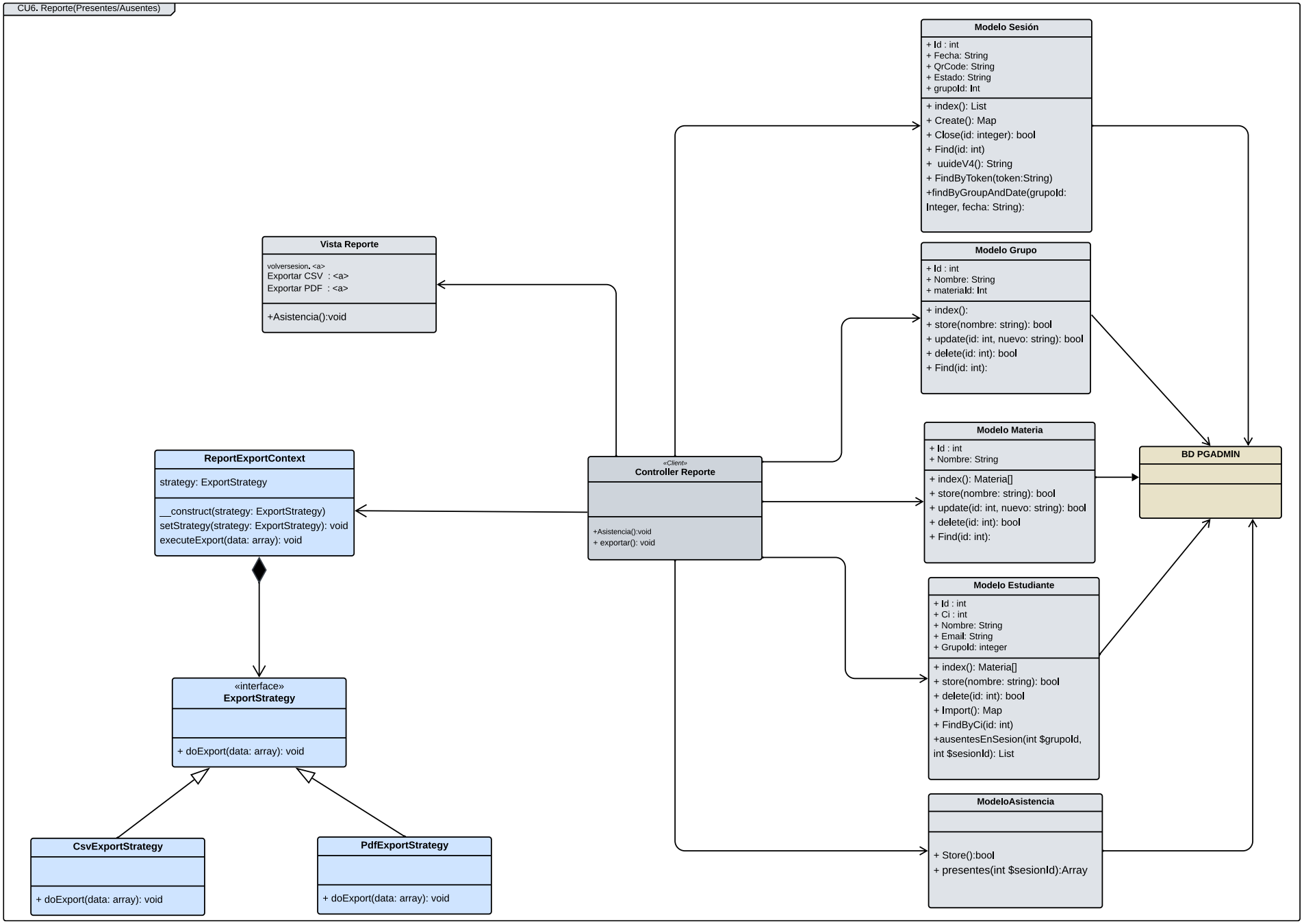
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS asistencia (
  sesion_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES sesion(id)
  estudiante_id INT    NOT NULL REFERENCES estudiante(id)
  presente      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
  marcado_en    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (sesion_id, estudiante_id)
);
```

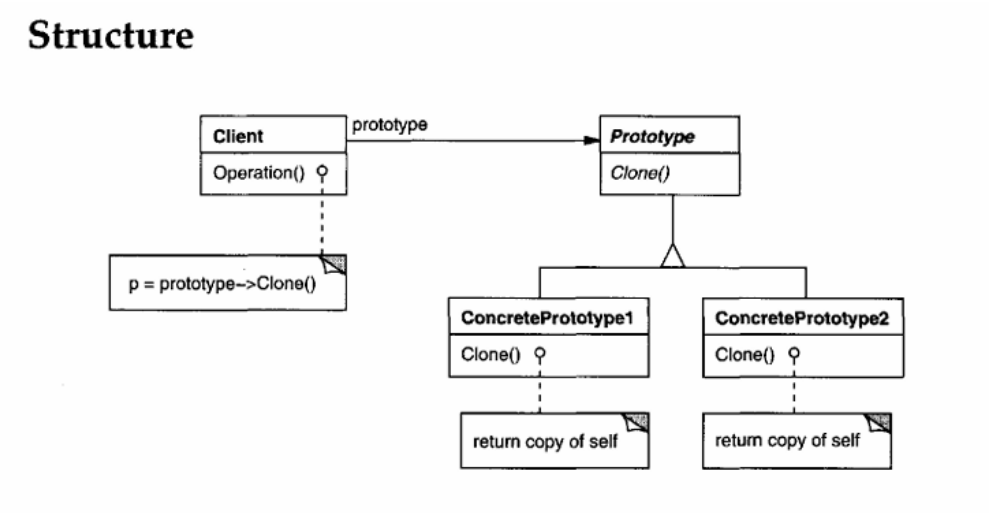
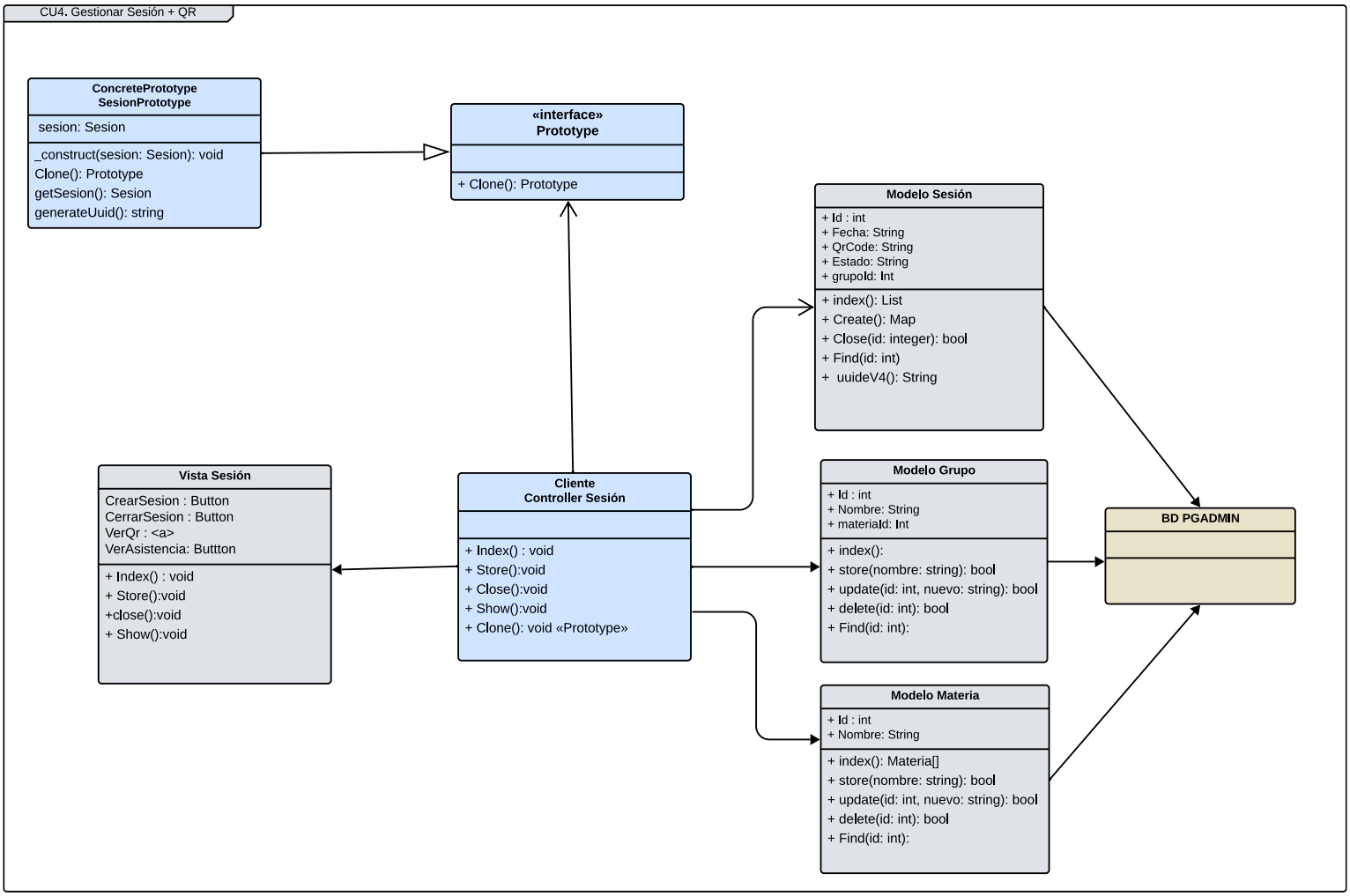
3.2“ Detalle Procedimental”

3.2.1 Estrategy

CU6 – Ver Presentes/Ausentes (Reporte)




CU6. Reporte(Presentes/Ausentes)
Modelo Sesión
+ Id : int
+ Fecha: String
+ QrCode: String
+ Estado: String
+ grupoId: Int
+ index(): List
+ Create(): Map
+ Close(id: integer): bool
+ Find(id: int)
+ uuideV4(): String
+ FindByToken(token:String)
+findByGroupAndDate(grupoId: Integer, fecha: String):
Vista Reporte
volversesion. <a>
Exportar CSV : <a>
Exportar PDF : <a>
+Asistencia():void
Modelo Grupo
+ Id : int
+ Nombre: String
+ materiaId: Int
+ index():
+ store(nombre: string): bool
+ update(id: int, nuevo: string): bool
+ delete(id: int): bool
+ Find(id: int):
Modelo Materia
+ Id : int
+ Nombre: String
+ index(): Materia[]
+ store(nombre: string): bool
+ update(id: int, nuevo: string): bool
+ delete(id: int): bool
+ Find(id: int):
BD PGADMIN
ReportExportContext
strategy: ExportStrategy
__construct(strategy: ExportStrategy)
setStrategy(strategy: ExportStrategy): void
executeExport(data: array): void
«Client»
Controller Reporte
+Asistencia():void
+ exportar(): void
Modelo Estudiante
+ Id : int
+ Ci : int
+ Nombre: String
+ Email: String
+ GrupoId: integer
+ index(): Materia[]
+ store(nombre: string): bool
+ delete(id: int): bool
+ Import(): Map
+ FindByCi(id: int)
+ausentesEnSesion(int $grupoId, int $sesionId): List
«interface»
ExportStrategy
+ doExport(data: array): void
ModeloAsistencia
+ Store():bool
+ presentes(int $sesionId):Array
CsvExportStrategy
+ doExport(data: array): void
PdfExportStrategy
+ doExport(data: array): void

Prototype

3.3.4. CU4. Crear sesión + QR